

AI 工具使用详情

2025 年 9 月 5 日-7 日

子问题 1：Y 染色体浓度与孕周、BMI 的关系建模

[AI-1-1]

所用 AI 工具名称和版本：

DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索 (DeepSeek)

具体使用目的和环节：

子问题 1 探索性数据分析阶段。团队确定需要检查 Y 染色体浓度的分布特征、与孕周及 BMI 的相关性方向与强度、以及是否存在系统性批次效应后，要求 AI 编写全套数据探索脚本，输出描述统计、Spearman 秩相关矩阵、正态性检验和月份批次效应检测。

关键交互记录（重要提示词与回复）：

提示词：对男胎 1082 条数据做探索性分析：(1) Y 浓度偏度/峰度检验正态性；(2) Spearman 秩相关矩阵 (Y 孕周、Y BMI、Y X 浓度)；(3) 按检测月份分组计算 Y 浓度均值和达标率，检查是否存在系统性批次差异。所有检验需报告 p 值和效应量。

AI 回复：Y 浓度偏度 0.70、峰度 1.00，D'Agostino-Pearson $p < 0.001$ ，拒绝正态性，建议对数变换。Spearman 相关：Y 孕周 $\rho=0.084$ (可忽略)，Y BMI $\rho=-0.155$ (弱负)，Y X 浓度 $\rho=0.474$ (最强)。2023 年 9-12 月 Y 浓度系统性偏低，达标率从 86% 骤降至 65%，存在显著批次效应 (代码：sub1-model.py)。

采纳和人工修改情况：

团队确认了三个关键发现：(1) 横向相关几乎为零，必须利用纵向数据结构进行个体内分析；(2) 对数变换是必要的预处理；(3) 月份批次效应需纳入模型控制。AI 输出的探索性图表 (相关热力图、批次效应图) 经人工审核后直接收入报告。

[AI-1-2]

所用 AI 工具名称和版本：

DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索 (DeepSeek)

具体使用目的和环节：

子问题 1 主模型（模型 A）的构建与验证。团队确定采用个体内中心化回归框架（demeaning 设计）来分离个体间基线差异与孕周的纵向效应后，要求 AI 实现个体内中心化回归，纳入 BMI、四项测序质控指标和月份哑变量，并进行留一孕妇交叉验证和 HC3 稳健标准误检验。

关键交互记录（重要提示词与回复）：

提示词：实现个体内中心化回归模型。对每位孕妇的孕周减去该孕妇的平均孕周得到 Δg_{it} ，对 BMI 做中心化。因变量取 $\ln(Y \text{ 浓度})$ 。纳入四项技术协变量（原始读段数、比对比例、重复读段比例、过滤比例）的 z-score 标准化值和月份哑变量（基线 2023-01）。要求报告：(1) 全模型系数估计及显著性；(2) 留一孕妇 CV R^2 ；(3) HC3 稳健标准误验证异方差影响；(4) 残差 Q-Q 图和残差 vs 拟合值图。

AI 回复：全模型 $R^2 = 0.294$ ，留一孕妇 CV $R^2 = 0.248$ 。孕周 $\hat{\beta}_1 = +0.055$ ($t = 13.96$, $p < 0.001$)，每周 Y 浓度增加约 5.7%。BMI $\hat{\beta}_2 = -0.029$ ($t = -6.97$, $p < 0.001$)。HC3 验证所有变量仍高度显著 ($|t| > 2.6$)，最大膨胀比 1.255 (BMI)，异方差对推断无实质影响。残差诊断通过（代码：sub1-model.py, sub1-final.py）。

采纳和人工修改情况：

团队审查了全部系数估计和诊断图。确认线性形式在 CV 验证中完胜三次样条和指数形式 (Wilcoxon $p < 0.001$)，固定斜率模型为最优选择。AI 生成的残差诊断图经人工确认后用于内部报告。GC 含量分析和排除逻辑由团队主导判断——确认 GC 含量对 Y 浓度无实质影响 ($t = 1.34$, $p = 0.18$)，从最终模型中剔除。

[AI-1-3]

所用 AI 工具名称和版本：

DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索 (DeepSeek)

具体使用目的和环节：

子问题 1 中介分析（模型 B）。团队假设孕周对 Y 浓度的影响部分通过胎儿 DNA 总量增加间接实现后，要求 AI 在模型 A 基础上加入 X 染色体浓度（作为胎儿 DNA 总量的代理变量），拆解孕周效应的传递路径，并进行 Bootstrap 中介效应置信区间估计。

关键交互记录（重要提示词与回复）：

提示词：在模型 A 基础上加入 X 染色体浓度 X_{it} ，构建中介分析模型。关注：(1) 加入 X 后孕周系数 $\hat{\beta}_1$ 的变化（中介比例）；(2) 加入 X 后 BMI 系数 $\hat{\beta}_2$ 的变化（检验稀释假说）；(3) 全样本 R^2 变化。用 Bootstrap（1000 次重采样，按孕妇为单位）估计中介效应的 95% 置信区间。

AI 回复：加入 X 浓度后孕周系数从 +0.055 降至 +0.045（中介比例 21.3%，Bootstrap 95% CI [16.1%, 26.5%]），说明孕周效应约 21% 通过胎儿 DNA 总量增加间接实现。BMI 系数几乎不变（-0.029 $\rightarrow$ -0.023），与血浆体积稀释假说一致。全样本 R^2 升至 0.441（代码：sub1-model.py）。

采纳和人工修改情况：

团队验证了中介分析的核心逻辑：孕周对 Y 浓度的两条路径（胎儿发育 $\rightarrow$ DNA 总量增加，以及孕周直接相关的其他生理机制）。BMI 效应独立于胎儿 DNA 通路的结论与 Wang et al. (2013) 的大样本研究一致。Bootstrap 置信区间确保了间接效应显著性检验的稳健性。中介路径图由 AI 生成后人工调整标注。

[AI-1-4]

所用 AI 工具名称和版本：

DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索（DeepSeek）

具体使用目的和环节：

子问题 1 模型对比实验。团队列出候选模型清单（线性、三次样条、指数形式、立方多项式、随机森林、Logistic 生长曲线）后，要求 AI 以留一孕妇交叉验证为统一标准逐一评估，以确定最优函数形式。

关键交互记录（重要提示词与回复）：

提示词：以留一孕妇 CV R^2 为统一标准，对比以下 6 种模型形式在 Y 浓度预测上的表现：(1) 个体内线性（当前）；(2) 三次自然样条（df=3）；(3) 二参数指数 $Y = a \cdot e^{b \cdot t}$ ；(4) 立方多项式；(5) 随机森林（500 棵树）；(6) Logistic 生长曲线 $K/(1 + e^{-r(t-t_0)})$ 。用配对 Wilcoxon 检验比较各模型的 CV 残差。

AI 回复：线性形式 CV $R^2 = 0.248$ 最优。三次样条 CV $R^2 = 0.239$ ，Wilcoxon $p < 0.001$ （线性显著优于样条）。指数 CV $R^2 = 0.235$ ，立方多项式 CV $R^2 = 0.241$ ，随机森林 CV $R^2 = 0.233$ 。Logistic 曲线因收敛问题未产生有效 CV 结果。结论：线性形式为最优且最简约的选择（代码：sub1-model-compare.py, sub1-model-compare2.py, sub1-model-compare3.py）。

采纳和人工修改情况：

团队确认了线性形式的优越性——所有非线性替代方案的 Δ CV $R^2 < 0.015$ ，不值得牺牲可解释性。该结论直接支撑了模型 A 的固定斜率设计，并在报告局限部分明确交代了被淘汰方案的对比结果。

子问题 2：BMI 分组与最佳 NIPT 时点

[AI-2-1]

所用 AI 工具名称和版本：

DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索 (DeepSeek)

具体使用目的和环节：

子问题 2 方案设计阶段的风险框架构建。团队提出「测太早可重来，测太晚不可重来」的核心洞察后，要求 AI 基于此不对称代价逻辑，将问题 2 的操作化定义和优化目标形式化，并与传统的两种风险加权求和范式进行对比讨论。

关键交互记录（重要提示词与回复）：

提示词：问题 2 的核心约束是代价不对称——测太早 ($Y < 4\%$) 只需补测一次，测太晚 (≥ 28 周) 治疗窗口关闭不可逆。基于此，请形式化操作化定义： $t^* = \min\{t \in [10, 25] : P(Y \geq 4\% | t, \text{BMI}) \geq p_0\}$ ，其中 p_0 默认取 0.5（反映补测代价低）。同时对比传统范式（两种风险加权的风险函数最小化）在代价不对称场景下的适用性，说明为什么本方案不采用风险加权框架。

AI 回复：在代价不对称场景下，风险加权框架的权重选择具有任意性且结果对权重高度敏感。提出的 t^* 定义实现了「在可接受把握下尽可能早测」的策略目标——不对补测加惩罚，将 28 周窗口作为硬约束。 $p_0 = 0.5$ 反映了补测代价低的前提：半数人一次通过即满足操作要求，不达标者补测不损失窗口期（代码：sub2-model.py, _compare_strategies.py）。

采纳和人工修改情况：

团队确认了该操作化定义的合理性，并进一步补充了：(1) 以「周」为时间精度的三重依据（临床惯例、数据粒度、阶梯风险对齐）；(2) GC 含量不影响达标率的验证（正常组与偏低组达标率曲线重合，差异 < 2 个百分点）；(3) BMI 作为达标时间主要因素的多元回归验证。 $p_0 = 0.5$ 的前提在批判审查中被质疑后，团队补充了 $p_0 \in [0.4, 0.8]$ 的完整灵敏度分析。

[AI-2-2]

所用 AI 工具名称和版本：

DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索 (DeepSeek)

具体使用目的和环节：

子问题 2 核心分析——直接计数法达标率曲线和 Wilson 置信区间。团队决定不依赖问题 1 模型的预测外推（因 $CV R^2 = 0.248$ 偏低），改用各 BMI 组各孕周真实数据的直接计数后，要求 AI 按五组 BMI 区间和 10–25 周孕周范围逐格计算 $Y \geq 4\%$ 的达标率及 Wilson 二项比例 95% 置信区间，输出达标率曲线和最优时点判定。

关键交互记录（重要提示词与回复）：

提示词：对五组 BMI 区间（[20,28), [28,32), [32,36), [36,40), 40+），按孕周逐周（10–25 周）直接计数 $Y \geq 4\%$ 的达标比例，计算 Wilson 95%CI。以 $p_0 = 0.5$ 为达标把握阈值，对每组找出满足 $P(\text{达标}) \geq 0.5$ 的最早孕周作为推荐时点。同时生成达标率曲线图（五组叠加，虚线标注各组的 $p_0 = 0.5$ 最佳时点）和首次达标时间箱线图。

AI 回复：核心结果：[28,32) 11 周达标率 94%（Wilson CI [74%, 99%]），[32,36) 12 周达标率 86%（Wilson CI [71%, 92%]）——两组占 88% 人群。[36,40) 14 周达标率 75%。40+ 组仅 8 人，20 周达标率 67%。Wilson CI 揭示了 [32,36) 组 11 周的不稳定性（下界仅 49%），建议调整为 12 周（代码：sub2-model.py, _wilson_pass_rate.py）。

采纳和人工修改情况：

团队审查了全部逐格计数结果，确认直接计数法是此项任务最诚实的方法——不做模型假设，不掩盖数据稀疏。Wilson CI 的引入是批判审查阶段最有价值的改进（批判 7），直接导向了 [32,36) 组时点从 11 周调整为 12 周。团队要求 AI 补充了各组格内样本量标注、Logistic 回归替代方案对比（确认其低 BMI 组系数为负且 McFadden $R^2 \approx 0.001$ ，无生物学意义），以及检测误差（ $\pm 0.5\%$ ）对各组时点的影响分析。

[AI-2-3]

所用 AI 工具名称和版本：

DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索（DeepSeek）

具体使用目的和环节：

子问题 2 中 BMI 40+ 组的专项分析与两阶段检测策略设计。团队发现 40+ 组仅 8 人且个体内 Y 浓度波动极大（CV 均值 39.4%）后，要求 AI 逐人分析检测记录，设计多阶段检测方案并进行安全性模拟验证。

关键交互记录（重要提示词与回复）：

提示词：BMI 40+ 组仅 8 人 18 条记录，个体内 Y 浓度 CV 均值 39.4%（其他组 17–25%）。逐人列出检测记录和达标状态。设计两阶段策略（14 周预检 + 18–20 周复检），对 7 位有检测数据的孕妇模拟单检（12/14/16/20 周各一次）vs 两阶段的检出效果。

AI 回复：8 人分三类：(1) 早期达标型（A112, 12 周 $Y=5.1\%$ 已达标但 19.9 周反降，Y 浓度波动 4 倍）；(2) 中期达标型（A099, A052, 13–16 周不达标，19–20 周才越过 4%）；(3) 数据不足型（3 人仅 22–23 周单次检测且达标）。模拟结果：单检方案均漏检 1 人（A099 在 13 和 15 周均 $< 4\%$ ），两阶段策略覆盖全部 7 人，最晚者距 28 周截止 8.4 周（代码：sub2-risk-validation.py）。

采纳和人工修改情况：

团队确认了两阶段策略的必要性——A099 是该组唯一有完整纵向数据的个案，其存在证明了单检方案的不足。但同时要求 AI 在报告中明确标注三个数据局限：(1) 仅 8 人，样本量极端；(2) 两阶段策略的核心时点以 1 人（A099）为关键参照；(3) 策略建议需临床验证。批判审查（批判 6）进一步要求补充了「如果不用两阶段而用单一保守时点（如 20 周所有人检测）的效果对比」。

[AI-2-4]

所用 AI 工具名称和版本：

DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索（DeepSeek）

具体使用目的和环节：

子问题 2 的 p_0 灵敏度分析和多阶段检测累计置信度计算。团队要求 AI 检验当达标把握阈值从 0.4 调至 0.85 时各组推荐时点的变化，以及计算「12 周首检 + 14–15 周复检」方案下各组的累计达标置信度和最终失败率。

关键交互记录（重要提示词与回复）：

提示词：(1) 对 $p_0 \in [0.4, 0.85]$ 以 0.05 步长扫描，计算各组 t^* 的变化，输出灵敏度矩阵图。(2) 对「12 周首检 + 14–15 周复检」的统一方案（40+ 组加 18–20 周第三次确认），计算各组首检达标率、首检 + 复检累计达标率、最终失败率。(3) 模拟测量误差：当达标阈值从 4.0% 等效升高为 4.5%（ $\pm 0.5\%$ 测量误差）时，各组推荐时点是否变化。

AI 回复：[28, 32) 和 [32, 36) 两组在 $p_0 \in [0.4, 0.8]$ 范围内时点完全不变——结论极度稳健。[36, 40) 组 p_0 从 0.5 调到 0.7 时需从 14 周推迟至 17 周。统一早测方案下，标准层（BMI < 36）两次检测后失败率 < 1%。测量误差模拟：[28, 36) 两组时点不变（缓冲充足），40+ 组 20 周达标率从 67% 降至 50%（代码：sub2-model.py）。

采纳和人工修改情况：

团队确认了 p_0 灵敏度分析的核心价值——88% 人群（[28, 36) 两组）的结论极度稳健，这极大增强了方案的可信度。累计置信度计算为「早测低代价」策略提供了量化支撑——即使首次不达标，补检一次后几乎全体覆盖。测量误差对轻体重组无影响、对 40+ 组显著放大的发现，在报告中被用于区分不同 BMI 组的稳健性等级。

子问题 3：多因素下的 BMI 分组与最佳 NIPT 时点

[AI-3-1]

所用 AI 工具名称和版本：

DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索 (DeepSeek)

具体使用目的和环节：

子问题 3 的多因素回归检验。团队确定子问题 3 的核心任务不是提出新分组，而是穷举检验所有候选因素、排除虚假信号、为问题 2 的分组方案提供独立验证后，要求 AI 对 260 位有首次达标记录的孕妇（排除辅助生育个体后 256 人）执行多因素线性回归，逐个检验年龄、怀孕次数、生产次数、身高、体重的边际解释力 (ΔR^2) 和统计显著性。

关键交互记录（重要提示词与回复）：

提示词：以首次达标孕周为因变量，对以下候选因素逐个检验边际解释力：年龄、怀孕次数、生产次数、身高、体重、BMI。报告各变量的单变量 R^2 、精简全模型 (BMI + 年龄 + 怀孕/生产次数) 的 p 值。排除辅助生育个体 (IVF 8 例 + IUI 9 例，共 17 人中仅 4 人有首次达标记录，样本量不足且临床路径特殊)。若某因素的效应量足以在临床上改变推荐时点 (≥ 2 周)，则需调整分组方案。

AI 回复：精简全模型 $R^2 = 0.028$ 。BMI 是唯一显著预测因子 ($p = 0.010$)。年龄 $p = 0.710$ ，怀孕次数 $p = 0.788$ ，生产次数 $p = 0.846$ ——所有非 BMI 变量的 $p > 0.6$ ，增量 $R^2 < 0.001$ 。身高的贡献来自与 BMI 的共线性 (BMI = 体重/身高²)。辅助生育个体排除后原报告中的虚假信号 (怀孕次数 $p = 0.074$) 消失。结论：无证据支持任何额外变量纳入分组决策 (代码：_sub3_rerun.py)。

采纳和人工修改情况：

团队验证了辅助生育个体的排除逻辑——非自然受孕孕妇处于生殖中心全程增强监护下，不适用普查式 NIPT 时点推荐。批判审查 (批判 8) 进一步指出「残差太大所以加变量没用」的循环论证风险后，团队要求 AI 重新措辞为「在现有测量变量范围内，无证据支持额外变量纳入分组决策」，区分了「未发现效应」和「效应不存在」。

[AI-3-2]

所用 AI 工具名称和版本：

DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索 (DeepSeek)

具体使用目的和环节：

子问题 3 的达标比例验证和检测误差影响分析。团队要求 AI 在各组建议时点直接验证 $Y \geq 4\%$ 的达标比例，以及分析四项误差来源 (Y 浓度测量误差、孕周测量误差、个体间基线变异、 p_0 选择误差) 对各组时点建议的影响。

关键交互记录（重要提示词与回复）：

提示词：对各组在建议时点的达标比例进行直接验证，输出首检达标比例和首检 + 补检累计达标比例。分析四项误差来源的量级估计和对建议时点的

影响：(1) Y 浓度测量误差 $\pm 0.5\%$ ；(2) 孕周测量误差 ± 1 周；(3) 个体间基线变异 CV 17–39%；(4) p_0 选择误差 ± 0.1 。

AI 回复：标准层（BMI < 36）单次检测达标比例 $\geq 83\%$ ，补检后几乎全覆盖。[36, 40) 组 14 周首次达标 75%，加复检后升至 92%。40+ 组单次仅 33%，需三次检测升至 92%。误差影响排序：个体间基线变异（最主要） $\gg$ 孕周误差 > 测量误差 > p_0 误差。轻体重缓冲充足，重度组数据稀疏是比测量误差更大的不确定源（代码：_sub3_rerun.py）。

采纳和人工修改情况：

团队确认了四项误差的优先级排序——个体间基线变异是最主要的噪声来源，测量误差和孕周误差相对次要。达标比例验证进一步确认了问题 2 的三层分组方案的合理性。团队要求 AI 在报告结论中明确标注：BMI 不是影响达标比例的唯一变量——即使各组已经是最优时点，仍有残差比例不达标，源于个体生物学差异。

子问题 4：女胎异常判定方法

[AI-4-1]

所用 AI 工具名称和版本：

DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索（DeepSeek）

具体使用目的和环节：

子问题 4 的 GC bias 校正。团队在 A 类共享事实验证中发现 GC 含量 < 40% 的样本中 18 号和 X 染色体 Z 值系统性偏高后，要求 AI 采用 loess 局部加权回归对四条染色体（13, 18, 21, X）的 Z 值做 GC 含量校正，消除测序技术偏差对下游判定的干扰。

关键交互记录（重要提示词与回复）：

提示词：对女胎 605 条数据执行 GC bias 校正。对每条染色体 $k \in \{13, 18, 21, X\}$ 的 Z 值做 loess 回归： $\tilde{z}_i^{(k)} = z_{i, \text{raw}}^{(k)} - f^{(k)}(\gamma_i)$ ，其中 γ_i 为总体 GC 含量，loess span=0.75。报告：(1) 校正前后正常样本各染色体 Z 值的均值对比；(2) loess 拟合 R^2 ；(3) 校正前后的 Z 值 vs GC 含量散点图（四面板，左列校正前、右列校正后）。

AI 回复：校正后正常样本的 Z 值均值归零（13 号从 0.455→0.023，18 号从 0.808→0.050，21 号从 -0.139→-0.009，X 号从 0.505→0.006）。loess R^2 介于 0.048–0.138，GC bias 影响幅度有限但系统性。校正效果图确认正常样本（绿色）校正后无 GC 依赖（代码：sub4-preprocess.py）。

采纳和人工修改情况：

团队确认了 loess 校正的必要性和有限性——GC bias 在此数据集中影响幅度不大（ $R^2 < 0.14$ ），但消除系统性偏差后下游判别的信号质量得到提升。此步骤为后续

Fisher LDA 的特征输入奠定了基础。团队要求 AI 补充了 loess span 参数的灵敏度分析 (0.5/0.75/0.9)，确认结果对 span 选择不敏感。

[AI-4-2]

所用 AI 工具名称和版本：

DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索 (DeepSeek)

具体使用目的和环节：

子问题 4 的特征工程与效应量分析。团队在确认 Z 值在标注正常/异常间几乎完全不可分 (Cohen's $|d| < 0.23$) 后，要求 AI 系统性地对 16 个候选特征做单变量 Cohen's d 效应量分析，找出具有判别力的替代特征，并进行跨染色体对比特征工程。

关键交互记录（重要提示词与回复）：

提示词：对 147 位独立孕妇（正常 135 人，异常 12 人）的 16 个候选特征做单特征 Cohen's d 效应量分析，按 $|d|$ 降序排列。特征集包括：四条染色体的原始 Z 值和 GC 校正后 Z 值、各染色体 GC 含量、总体 GC 含量、被过滤读段比例、重复读段比例、比对比例、原始读段数、X 染色体浓度、孕周、BMI。进一步构造染色体对比特征（如 18 号 GC-13 号 GC）和交互项 ($BMI \times \tilde{z}^{(18)}$)，评估其增量判别力。

AI 回复：出人意料的结果——判别力最强的特征并非染色体 Z 值，而是测序质控指标和染色体 GC 含量。18 号 GC-13 号 GC 的 $|d| = 1.44$ ($p < 0.001$)，X 染色体浓度 $|d| = 1.30$ ($p < 0.001$)，被过滤读段比例 $|d| = 0.92$ ($p = 0.003$)。全部 Z 值特征（原始及校正后） $|d| < 0.23$, $p > 0.05$ 。GC₁₈-GC₁₃ 与 Z18 在全体样本中几乎零相关 ($r = 0.078$, $p = 0.348$)，表明 GC 信号捕捉的是独立于 reads 数量的片段特征维度（代码：sub4-model.py）。

采纳和人工修改情况：

团队对这一发现进行了双重验证：(1) 确认了异常样本不存在显著的检测日期聚集 (KS 检验 $p = 0.79$)，排除了实验室批次效应的混淆；(2) 确认了 GC 跨染色体差异与 Z 值 (reads 丰度) 几乎零相关 ($r = 0.078$)，GC 信号是独立于传统 Z 值的判别维度。这一发现直接推翻了确认书中以马氏距离 +Z 值为核心的方案 (AUC=0.506)，促使团队转向基于 GC 含量和测序质控特征的 Fisher LDA (AUC=0.775)。团队要求 AI 在报告中对 GC 信号的生物学机制保持审慎——标注为「本数据集的经验发现，确切机制需更大规模独立验证」。

[AI-4-3]

所用 AI 工具名称和版本：

DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索 (DeepSeek)

具体使用目的和环节：

子问题 4 的 Fisher 线性判别分析实现。团队锁定 Fisher LDA 降维方向后，要求 AI 按染色体拆分 (13, 18, 21 各一个判别器)，使用 Tikhonov 正则化 ($\lambda = 0.01 \times \text{tr}(S_W)/d$) 解决小样本下类内散度矩阵奇异问题，并取三个判别分数的最大值作为综合评分。

关键交互记录 (重要提示词与回复)：

提示词：实现按染色体拆分的 Fisher LDA。对每条染色体 $k \in \{13, 18, 21\}$ 单独训练判别器 $\mathbf{w}^{(k)} = (S_W^{(k)} + \lambda I)^{-1}(\boldsymbol{\mu}_1^{(k)} - \boldsymbol{\mu}_0)$ ，其中 $\lambda = 0.01 \times \text{tr}(S_W)/d$ 为 Tikhonov 正则化参数。特征集包含该染色体校正后 Z 值、GC 含量、测序质控指标和孕妇特征。综合评分 $S = \max(s_{13}, s_{18}, s_{21})$ 。对比：(1) 单特征阈值；(2) OR 规则组合 (任一指标超 95 分位)；(3) 等权组合；(4) Fisher LDA。报告各策略在去重标注集上的召回率、特异度和 AUC。

AI 回复：Fisher LDA 表现最优。Youden 阈值下召回率 81.2%，特异度 66.4%，AUC=0.775。单特征阈值 (18 号 GC-13 号 GC) AUC=0.783 但召回率仅 50%。OR 规则 (K=1) 召回率 75% 但特异度 66.7%。等权组合 AUC=0.731。Tikhonov 正则化确保了 12-14 维特征下类内散度矩阵的可逆性 (阳性样本仅 5-10 例/染色体) (代码：sub4-model.py, _sub4_fisher_lda.py)。

采纳和人工修改情况：

团队审查了 Fisher LDA 的 Tikhonov 正则化实现——发现代码中协方差归一化公式存在与标准 Tikhonov 正则化的细微差异，要求 AI 修正。确认按染色体拆分的架构合理：不同染色体异常类型的生物学基础不同，信号在不同特征维度上显现，统一二分类器会混淆信号来源。批判审查 (批判 14) 要求补充方案对比实验后，团队确认了 Fisher LDA 在高灵敏度约束 ($\text{TPR} \geq 90\%$) 下是唯一能保持有意义特异度 (26.7%) 的方法——替代方案 (单特征、OR 规则、等权组合) 在高灵敏度下特异度全部塌缩为 0%。

[AI-4-4]

所用 AI 工具名称和版本：

DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索 (DeepSeek)

具体使用目的和环节：

子问题 4 的高灵敏度阈值策略与 ROC 分析。团队确定以「宁可扩大筛查、不可放过异常」为非对称代价驱动的设计原则后，要求 AI 实施高灵敏度阈值校准 (选择 $\text{TPR} \geq 90\%$ 的最小阈值)，绘制 ROC 曲线并标注 Youden 点和 $\text{TPR} = 90\%$ 点的坐标，输出三分类筛查结果 (有风险/不确定/低风险)。

关键交互记录（重要提示词与回复）：

提示词：对 Fisher LDA 综合评分 S 实施高灵敏度阈值策略： $\tau^* = \arg \min_{\tau} \{ \tau : \text{TPR}(\tau) \geq 0.90 \}$ 。绘制 ROC 曲线，标注：(1) Youden 最优阈值点坐标；(2) $\text{TPR}=90\%$ 阈值点坐标。输出三分类结果——有风险 ($S \geq \tau^*$)、不确定 ($\tau_{\text{lower}} \leq S < \tau^*$)、低风险 ($S < \tau_{\text{lower}}$)。对 41 条 Z 值异常但无 AB 标注的样本，报告其判定分类分布。

AI 回复：高灵敏度 Fisher LDA 召回率 93.8%（16 例异常检出 15 例，仅漏检 1 人），特异度 26.7%。Youden 阈值召回率 81.2%，特异度 66.4%。三分类输出：有风险 113 人（76.9%，含 11/12 真异常），不确定 8 人（5.4%），低风险 26 人（17.7%，含 1/12 真异常）。41 条 Z 异常但无标注样本中 37 条标记为有风险，4 条标记为不确定（代码：sub4-model.py）。

采纳和人工修改情况：

团队确认了高灵敏度策略的筛查定位——77% 的正常孕妇被标记为需进一步检查，这在产前筛查工具的定位下是可接受的（筛查标记 $\neq$ 诊断决定，临床路径中的遗传咨询与确诊检查构成后续过滤层）。低风险组 26 人中仅 1 人漏检，安全性 96.2%。团队要求 AI 在报告局限部分诚实标注：(1) 无独立验证集（标注异常仅 16 人，无法划分训练/测试集），93.8% 召回率可能为乐观估计；(2) T21 仅 4 例阳性，Fisher LDA 对该染色体的协方差估计本质上不可靠；(3) 建议在报告中使用 LOOCV 补充泛化能力估计。

终稿编译

[AI-0-0]

所用 AI 工具名称和版本：

DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索（DeepSeek）

具体使用目的和环节：

终稿 LaTeX 编译与排版。论文正文（含模型描述、公式推导、结果分析）由参赛队独立撰写，AI 仅将已完成的文字、公式和图表转化为 LaTeX 代码并编译为 PDF，全程不参与内容生成。

关键交互记录（重要提示词与回复）：

提示词：将以下论文正文编译为 LaTeX，不修改任何实质内容。

AI 回复：[编译完成，输出 PDF]

采纳和人工修改情况：

AI 编译后人工检查排版效果，修正格式问题，内容未做任何 AI 修改。

[AI-0-1]

所用 AI 工具名称和版本：

DeepSeek, DeepSeek-V4, 深度求索 (DeepSeek)

具体使用目的和环节：

本文件的条目整理、格式编排与 LaTeX 编译。团队导出竞赛期间的全部对话记录后，要求 AI 按照竞赛规定的条目格式汇总其中涉及的 AI 工具使用情况并编译为支撑材料 PDF。

关键交互记录（重要提示词与回复）：

提示词：按照竞赛规定的 [AI-X-Y] 条目格式，汇总四个子问题中所有 AI 工具使用情况，每个条目需包含工具名称版本、使用目的和环节、关键交互记录、采纳和人工修改情况，编译为 PDF。

AI 回复：[完成全部 15 个条目的整理与编译]

采纳和人工修改情况：

团队审核了全部条目的内容完整性和表述准确性，确认后定稿。